

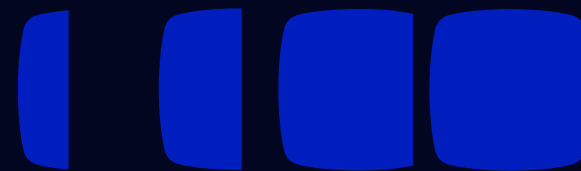
Processo Seletivo

Engenharia de Software Backend



Parabéns

Você avançou para a próxima etapa do nosso processo seletivo. Neste material, você encontrará o case que precisa realizar, além de algumas dicas valiosas para ajudar na sua preparação para a apresentação.



O **case técnico** tem como objetivo avaliar a capacidade de análise, estruturação de solução, tomada de decisão técnica e profundidade de engenharia.

Queremos te avaliar pela profundidade técnica, clareza arquitetural, qualidade das decisões, capacidade de priorização e maturidade na justificativa dos trade-offs realizados.

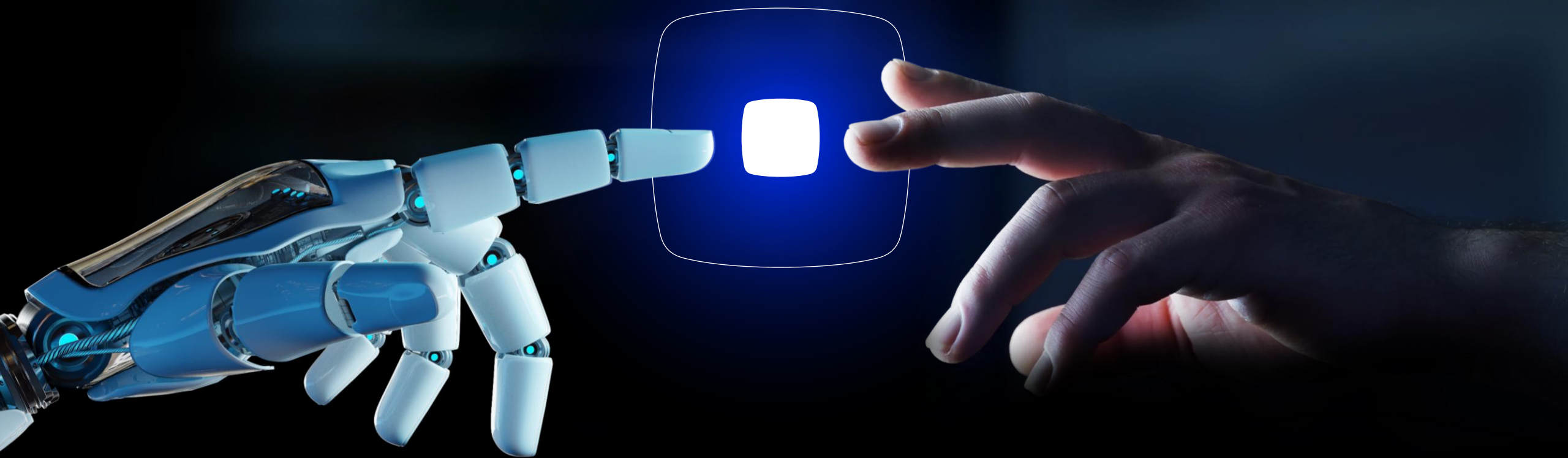
Orientações gerais

- › O prazo para desenvolvimento do take-home test é de 7 dias corridos.
- › A agenda de apresentação será de 01h, sendo 30min para apresentação da solução e 30min para discussão e aprofundamento.
- › Não esperamos uma implementação completa em nível produtivo. As simplificações devem ser explicadas ao longo da apresentação.
- › A solução pode ser construída utilizando as tecnologias que você considerar mais adequadas.
- › É esperado que as decisões técnicas sejam justificadas ao longo da documentação e apresentação.
- › Estruture sua apresentação de forma que o avaliador consiga acompanhar seu raciocínio técnico com clareza.

Entregáveis esperados

- › README com instruções de execução
- › Código-fonte e/ou documentação arquitetural
- › Diagramas da solução (quando aplicável)
- › Estratégia de testes
- › Justificativa de decisões técnicas e trade-offs
- › Descrição de limitações e possíveis evoluções da solução
- › **Formato da apresentação:** Livre (slides, demo ao vivo, whiteboard ou combinação). O que importa é a clareza do raciocínio técnico.

O uso de Inteligência artificial está liberado, **deixe explícito como e em qual momento do case você usou**, isso é fundamental para nos aprofundarmos no seu conhecimento.



Sistema de Monitoramento de Fraudes em Transações Online



Desenvolver ou propor uma solução técnica capaz de atender aos **requisitos funcionais e não funcionais** descritos no desafio, considerando aspectos como **escalabilidade, segurança, resiliência, observabilidade, manutenibilidade e qualidade técnica**.

Contexto do negócio

O Banco Itaú deseja aprimorar seu sistema de monitoramento de fraudes em transações online. Esse sistema deve analisar em tempo real as operações realizadas no canal digital, identificando padrões suspeitos para que ações preventivas sejam tomadas antes da finalização da transação.

Desafio de programação

Você deve desenvolver um programa que processe um fluxo de transações online e, utilizando regras de detecção de fraude, sinalize aquelas que apresentem características suspeitas, como valores atípicos, frequências incomuns ou locais divergentes. O programa deve ser capaz de armazenar as transações e fornecer uma interface para consulta das transações sinalizadas.

1. Receber um fluxo de transações online em tempo real (simulado ou via mensageria), contendo dados como valor, localização, horário, dispositivo e identificador do cliente.
2. Aplicar regras de detecção de fraude configuráveis (ex.: valor atípico, frequência incomum em curto intervalo e geolocalização divergente do comportamento habitual do cliente).
3. Sinalizar transações suspeitas e gerar alertas com classificação de risco (baixo, médio ou alto).
4. Disponibilizar uma interface (API ou relatório) para consulta das transações sinalizadas com filtros por status, período e nível de risco.
5. Garantir que o sistema seja extensível para adicionar novas regras de detecção sem alterar a estrutura principal da aplicação.
6. Documentar os critérios utilizados para classificação de risco e justificar as decisões técnicas adotadas.

Não é necessário implementar integrações reais com sistemas externos; simulações e mocks são aceitos, desde que as decisões técnicas sejam justificadas.

Ao projetar o Sistema de Monitoramento de Fraudes em Transações Online, considere os seguintes pontos:

Latência de Detecção	Identificação e sinalização da fraude em até 1 segundo após a transação.
Volume e Vazão	Suporte para 10.000 transações por segundo com picos sem perda.
Precisão e Taxa de Falsos Positivos	Alta acurácia com baixa taxa de falsos positivos.
Resiliência e Tolerância a Falhas	Operação contínua mesmo com falhas, recuperação automática.
Segurança e Compliance	Proteção rigorosa dos dados, autenticação forte e conformidade LGPD/BACEN.
Monitoramento e Observabilidade	Métricas, logs e alertas para detectar problemas em tempo real.
Escalabilidade	Capacidade de crescimento horizontal sem perda de performance.
Manutenção e Evolução	Atualizações contínuas com impacto mínimo na operação.

Habilidades avaliadas

Estrutura de Dados e Algoritmos

Linguagens de Programação

Mensageria e Eventos

Containers

Cloud

Modelagem, Armazenamento e Governança de Dados

Segurança

APIs e Integração

Engenharia de Software

Testes

Escalabilidade

Latência e Vazão

Resiliência e Confiabilidade

Monitoramento, Alertas e Observability

O que esperamos da sua **apresentação**?

1

Contexto da solução

Apresente de forma clara o problema proposto, os principais componentes da solução e como sua arquitetura atende aos requisitos funcionais e não funcionais do case.

2

Decisões técnicas e trade-offs

Explique as principais escolhas realizadas ao longo do desenvolvimento, incluindo tecnologias, padrões arquiteturais, estratégias de escalabilidade, segurança, resiliência e os trade-offs considerados.

3

Qualidade, operação e evolução

Demonstre como sua solução considera observabilidade, testes, tolerância a falhas, monitoramento operacional, além de possíveis evoluções e melhorias futuras.

4

Estratégia ampliada

Queremos entender como você estrutura o raciocínio técnico, prioriza problemas e comunica decisões de engenharia com clareza, objetividade e visão crítica.

Boa sorte! Estamos animados para conhecer sua solução

